Modélisation mathématique de la polyarthrite rhumatoïde

Un modèle minimal à quatre équations différentielles ordinaires

P. Azerad, O. Iosifescu, A. Parmeggiani, O. Bortolotti,
G. Courties, F. Apparailly

IMAG, UMR5149, Université de Montpellier
L2C, UMR5221, Université de Montpellier
IRMB, UMR1183, Université de Montpellier, INSERM

6 octobre 2026

Plan

1. Contexte biologique
2. Le modèle mathématique
3. Points d'équilibre
4. Stabilité et bifurcation
5. Simulations numériques
6. Discussion et conclusion

Contexte : la polyarthrite rhumatoïde

- La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune caractérisée par une inflammation chronique des articulations.
- Modèle expérimental murin étudié ici : le transfert de sérum arthritogène (modèle STA, K/BxN), déclenché par une injection de sérum.
- Ce signal externe active le système immunitaire et provoque une réponse inflammatoire dans le tissu synovial de l'articulation (membrane *lining* L et *sublining* SL).
- Question : pourquoi la crise inflammatoire se résorbe-t-elle parfois spontanément, et parfois se chronicise-t-elle ?

Trois populations cellulaires clés

- **Neutrophiles (N)** : recrutés massivement et rapidement depuis le sang vers l'articulation enflammée ; dominants pendant la phase aiguë ; amplifient l'inflammation.
- **Macrophages dérivés des monocytes (MoMac, M)** : monocytes circulants recrutés dans l'articulation et différenciés en macrophages ; s'accumulent pendant la crise.
- **Macrophages résidents sublining (SL-TRM, T)** : forment une barrière protectrice et régulatrice ; progressivement déplétés pendant les poussées inflammatoires.
- Cette déplétion des SL-TRM coïncide avec l'accumulation des MoMac et des neutrophiles : c'est ce phénomène que le modèle cherche à reproduire.

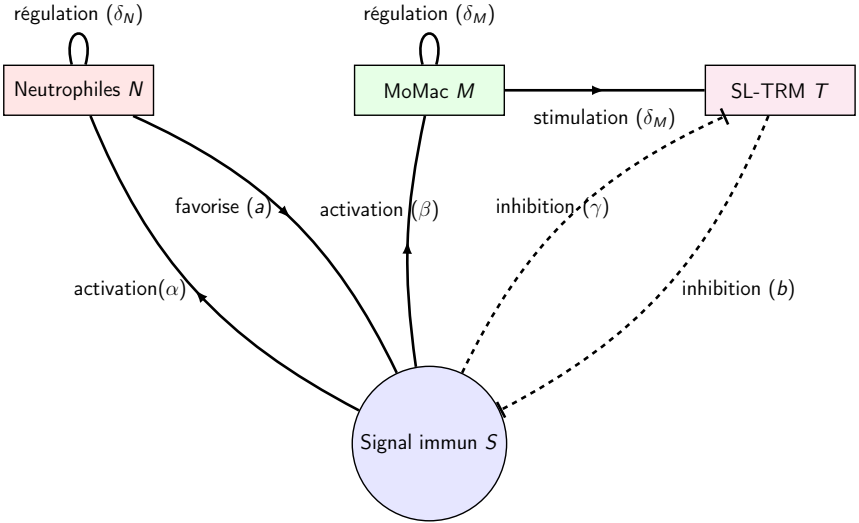
État de l'art en modélisation mathématique

- Domaine en forte croissance (plus de 200 publications/an en 2024) mais peu de modèles dédiés à la PR (Macfarlane *et al.* 2020).
- Modèles existants de la PR :
  - Seymour & Anderson (2001) : monocytes + cytokines IL-1, TNF-α, IL-10.
  - Baker *et al.* (2013, 2017) : cellules pro-/anti-inflammatoires, bifurcations.
  - Friedman, Macfarlane *et al.* (2022) : modèles spatialisés (EDP), pannus.
- Inspiration principale : Ciuperca *et al.* (2024), maladie d'Alzheimer, modèle compartimental minimal à 5 équations.

Notre approche

Privilégier les populations cellulaires plutôt que la cinétique des cytokines : un modèle **minimal** (4 équations, 7 paramètres) isolant le paramètre adimensionnel clé de la transition inflammation aiguë $\rightarrow$ chronique.

Schéma du modèle



Les flèches pleines indiquent une activation, les flèches en tirets une inhibition.

Le système d'équations

Toutes les variables sont adimensionnées par rapport à leur valeur de référence à l'état sain (baseline).

$$\frac{dS}{dt} = (a\,N - b\,T)\,S$$
$$\frac{dN}{dt} = \alpha\,S\,N - \delta_N\,N(N-1)$$
$$\frac{dM}{dt} = \beta\,S - \delta_M\,M(M-1)$$
$$\frac{dT}{dt} = -\gamma\,S\,T + \delta_M\,M(1-T)$$

avec $a, b, \alpha, \beta, \gamma, \delta_N, \delta_M > 0$.

Interprétation biologique des équations

- **Signal** S : amplifié par les neutrophiles (facteur a), inhibé par les SL-TRM (facteur b).
- **Neutrophiles** N : recrutés par le signal S (facteur α) ; terme logistique $\delta_N N(N-1)$ ramenant N vers sa valeur de base en l'absence d'inflammation.
- **MoMac** M : recrutement *linéaire* en βS (indépendant de M lui-même, car limité par le réservoir sanguin) ; même type de régulation logistique.
- **SL-TRM** T : détruits par le signal (taux γS) ; terme $\delta_M M(1-T)$: les MoMac restaurent T quand il est déplété, mais l'inhibent s'il est en excès.
- En résumé : l'inflammation *augmente* N et M, mais *diminue* T.

Positivité et bornes des solutions

Existence et positivité

Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'existence locale d'une solution. Le champ de vecteurs étant *quasi-positif*, toute solution partant de conditions initiales positives reste positive pour tout $t \geq 0$ (Haraux, 2016).

Bornes

- $T(t) \leq \max(1, T(0))$ pour tout t (via le lemme de Gronwall) : les SL-TRM restent bornés par leur niveau basal.
- $M(t) \geq \min(1, M(0))$ et $N(t) \geq \min(1, N(0))$: les réservoirs sanguin/médullaire garantissent une borne inférieure.
- En revanche S, N, M ne sont *pas nécessairement bornés* au cours du temps : le modèle est pertinent pour la dynamique de crise, pas le comportement en temps long.

Points d'équilibre : mise en équations

Les équilibres (S^*, N^*, M^*, T^*) annulent le second membre :

$$\begin{aligned}
(aN^* - bT^*)\, S^* &= 0 \\
\alpha S^* N^* - \delta_N N^* (N^* - 1) &= 0 \\
\beta S^* - \delta_M M^* (M^* - 1) &= 0 \\
-\gamma S^* T^* + \delta_M M^* (1 - T^*) &= 0
\end{aligned}$$

Équilibre sans inflammation ($S^* = 0$) : le point biologiquement pertinent est

$$(S^*, N^*, M^*, T^*) = (0, 1, 1, 1) \quad \text{(état sain)}.$$

D'autres équilibres existent avec $N^* = 0$ ou $M^* = 0$: non pertinents biologiquement (populations cellulaires jamais nulles in vivo) et instables.

Équilibres inflammatoires ($S^* > 0$) : réduction à une cubique

En éliminant N^*, S^* et M^* en fonction de T^*, l'équation restante pour T^* se ramène à une équation cubique :

$$(T^*)^3 + \frac{A}{C}(1 - B - C)(T^*)^2 + \frac{A}{C}(2B - 1)\,T^* - \frac{AB}{C} = 0$$

- Remarquable : alors que le système dépend de 7 paramètres, les équilibres ne dépendent que de 3 paramètres adimensionnels A, B, C.
- Les racines positives T^* de cette cubique donnent ensuite N^*, S^*, M^* via

$$N^* = \frac{b}{a}T^*, \quad S^* = \frac{\delta_N}{\alpha}\left(\frac{b}{a}T^* - 1\right), \quad M^* = 1 - \frac{\beta}{\gamma} + \frac{\beta}{\gamma T^*}.$$

Trois paramètres adimensionnels

$$A = \frac{a}{b}, \qquad B = \frac{\beta}{\gamma}, \qquad C = \frac{\gamma\,\delta_N}{\alpha\,\delta_M}$$

- A : rapport entre l'effet pro-inflammatoire des neutrophiles et l'effet anti-inflammatoire des SL-TRM.
- B : rapport entre le taux de recrutement des MoMac et le taux de destruction des SL-TRM par le signal.
- C : rapport entre les paramètres de régulation logistique des MoMac et des neutrophiles.

Résultat clé

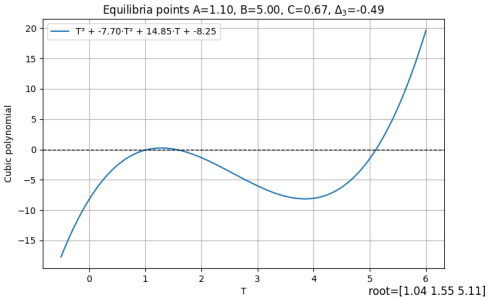
C'est le paramètre $A = a/b$ qui s'avère **déterminant** pour le devenir de la crise inflammatoire.

Nombre de racines positives et faisabilité biologique

- *Règle des signes de Descartes* : selon les signes de $B + C - 1$ et $B - \frac{1}{2}$, la cubique admet 1 ou 3 racines positives.
- **Faisabilité** : il faut de plus $S^* \geq 0$, $M^* \geq 0$, soit

$$T^* \geq A \quad \text{et (si } B > 1) \quad T^* \leq \frac{B}{B-1}.$$

- Résultat central : pour $A > 1$, **aucune** racine n'est faisable ; pour $A < 1$, il existe **exactement une** racine faisable $T^* \in (A, 1)$.



Stabilité de l'équilibre sans inflammation

Au point $(0, 1, 1, 1)$, la matrice jacobienne est triangulaire par blocs et ses valeurs propres sont

$$a - b, \qquad -\delta_N, \qquad -\delta_M, \qquad -\delta_M.$$

- Les trois dernières sont toujours négatives.
- Seul le signe de $a - b$ compte : l'équilibre sain est
  - **stable** si $A = a/b < 1$ (guérison spontanée possible),
  - **instable** si $A = a/b > 1$ (inflammation persistante).
- Cas critique $A = 1$: valeur propre nulle $\Rightarrow$ analyse de la *variété centrale* (Perko, 2001). On montre que la variété centrale est répulsive : l'équilibre sain est donc instable dès $A = 1$.

Stabilité des équilibres inflammatoires

- Pour l'unique équilibre inflammatoire faisable (qui n'existe que si $A < 1$), on étudie le polynôme caractéristique $P(\lambda)$ de degré 4 du jacobien.
- En utilisant $M^* > 1$, $T^* < 1$ (conséquences des équations d'équilibre) et à nouveau la règle de Descartes, on montre que $P(\lambda)$ admet **exactement une racine positive**.

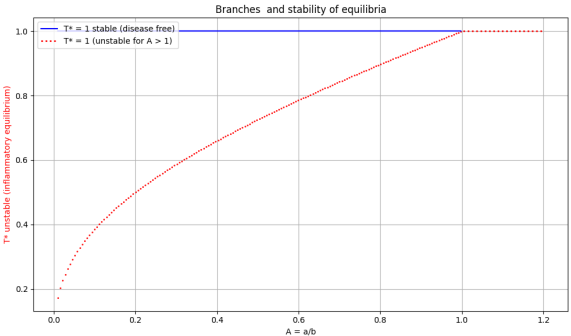
Conclusion

L'équilibre inflammatoire, lorsqu'il existe ($A < 1$), est **toujours instable**.

- Ainsi, pour $A < 1$: le système bascule entre l'attracteur sain (stable) et cet équilibre instable qui joue le rôle de seuil (séparatrice) entre guérison et crise persistante.

Diagramme de bifurcation

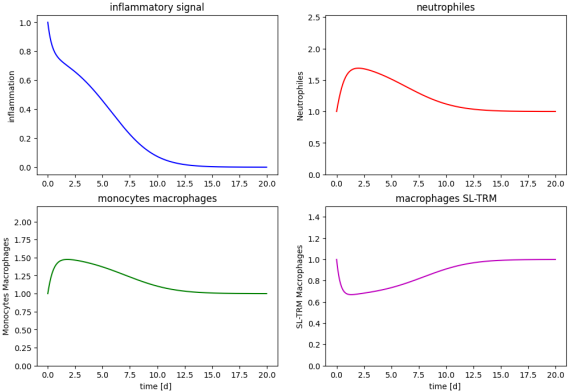
- Une unique bifurcation a lieu en $A = 1$ (type *transcritique*) :
  - $A < 1$: équilibre sain stable + équilibre inflammatoire instable (séparatrice).
  - $A \geq 1$: équilibre sain instable, **plus aucun** équilibre biologiquement faisable.
- Interprétation : franchir $A = 1$ fait disparaître toute possibilité de retour à l'état sain.



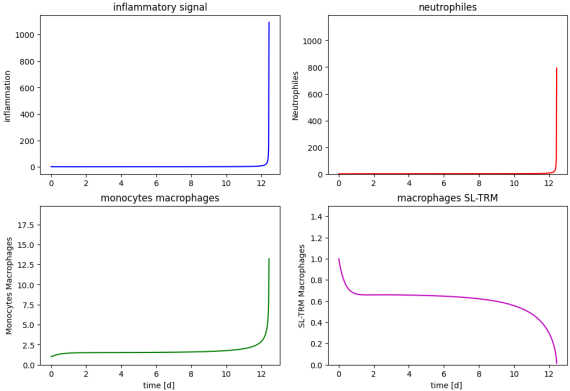
Scénario de base : rémission ou chronicisation ?

Paramètres : $\alpha = \beta = \gamma = \delta_N = \delta_M = 1$, $b = 1$, conditions initiales $S(0) = N(0) = M(0) = T(0) = 1$, durée 20 jours.

$A = 0.35$ (guérison)



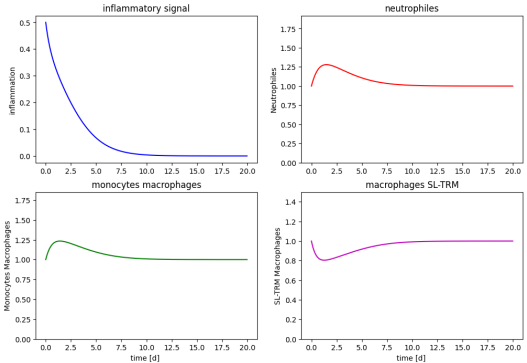
$A = 0.38$ (chronicisation)



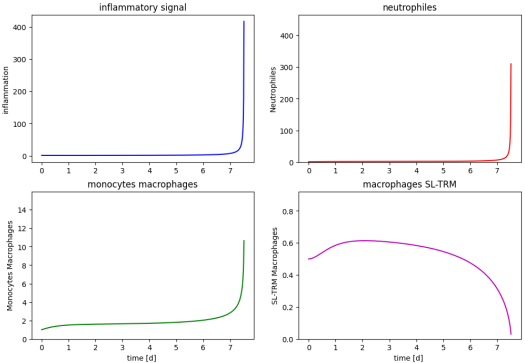
Une variation infime de $A = a/b$ (0.35 vs 0.38) suffit à faire basculer le pronostic.

Rôle de la dose initiale et de l'état des SL-TRM

$A = 0.38,\ S(0) = 0.5$
(demi-dose : guérison)

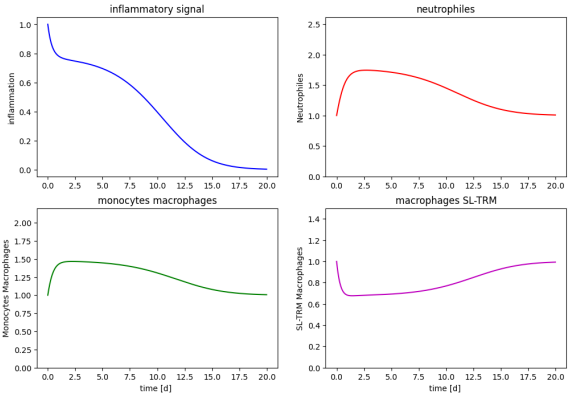


$A = 0.35,\ T(0) = 0.5$
(SL-TRM déplétés : chronicisation)



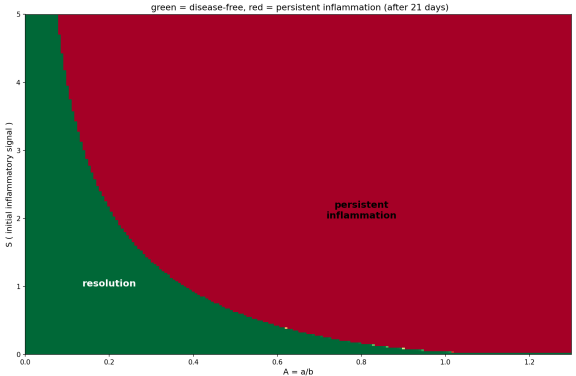
- Même avec $A < 1$, un déficit initial en SL-TRM peut faire basculer vers la crise persistante.
- Réduire la dose initiale $S(0)$ peut, à l'inverse, suffire à éviter la chronicisation.

Renforcer la régulation : effet de δ_M



- Reprise du cas chronicisant $A = 0.38$.
- En augmentant légèrement δ_M (de 1 à 1.1) : renforcement de la régulation MoMac $\leftrightarrow$ SL-TRM.
- Résultat : le système revient à l'équilibre sain.
- Piste thérapeutique : agir sur la régulation des macrophages pourrait suffire à résoudre la crise.

Carte de pronostic dans le plan $(A, S(0))$



- Pour chaque couple $(A, S(0))$: simulation sur 3 semaines, classification guérison / chronicité ($\pm 5\%$ autour de l'état sain).
- Pour $A < 1$: il existe un seuil de dose $S(0)$ en dessous duquel le système guérit toujours ; ce seuil *augmente* quand A diminue.
- Pour $A \geq 1$: chronicisation systématique, quelle que soit la dose initiale, même très faible.
- Exemple : avec $S(0) = 5$, le système guérit encore pour $A = 0.072$ mais plus pour $A = 0.073$: une variation infime de A suffit à inverser le pronostic.

Prédictions biologiques testables

- Le devenir de la crise d'arthrite expérimentale (STA) dépendrait d'un équilibre entre amplification inflammatoire (neutrophiles) et régulation par les macrophages résidents (SL-TRM).
- Le modèle prédit l'existence d'un **seuil** séparant inflammation auto-résolutive et arthrite persistante.
- Ce seuil peut être déplacé par :
  - l'intensité du stimulus arthritogène initial,
  - l'efficacité du recrutement des monocytes/MoMac,
  - l'intégrité du compartiment des macrophages résidents (SL-TRM).
- Tests proposés : quantification temporelle de N, M, T pendant la STA ; perturbations réduisant le recrutement des neutrophiles ou préservant/renforçant les SL-TRM.

Conclusion et perspectives

- Un modèle minimal (4 équations, 7 paramètres) reproduit les traits essentiels de la dynamique MoMac / neutrophiles / SL-TRM lors d'une poussée inflammatoire articulaire.
- Un **unique paramètre critique** $A = a/b$ gouverne les rétroactions positives/négatives en jeu : rapport entre effet pro-inflammatoire des neutrophiles et effet protecteur des SL-TRM.
- Implication thérapeutique : des traitements agissant *différentiellement* sur les neutrophiles et sur les macrophages résidents SL-TRM pourraient être efficaces contre l'arthrite.
- **Perspectives** : estimation des paramètres à partir de données expérimentales, extension du modèle à l'évaluation de stratégies thérapeutiques (contrôle optimal), analyse de sensibilité.

Remerciements et références

Remerciements

Institut Universitaire Hospitalier Immun4Cure, « Institute for innovative immunotherapies in autoimmune diseases » [France 2030/ANR-23-IHUA-0009].

Quelques références

- Culemann S. *et al.* (2019), *Nature*, 572, 670–675.
- Christensen A.D. *et al.* (2016), *Front. Immunol.*, 7, 213.
- Ciuperca I. *et al.* (2024), *R. Soc. Open Sci.*, 11, 231536.
- Ugolkov Y. *et al.* (2024), *Front. Immunol.*, 15, 1371620.

Code et données

Notebook Jupyter (Python) des simulations : `https://github.com/azerad/immunomath`